

Materi 3 Parktikum Metode Statistika 2

Uji Kebebasan, Korelasi Pearson, & Analisis Regresi Linier Sederhana.

UJI KEBEBASAN

Uji Kebebasan atau uji Chi Square adalah pengujian di dalam statistika yang bertujuan untuk menganalisis hubungan asosiasi antara dua peubah kategorik (Azen and Walker, 2011). Analisis ini dilakukan menggunakan tabel kontingensi antara dua peubah kategorik. Sebagai contoh, jika terdapat suatu sampel data 200 orang mahasiswa untirta yang terdiri dari 120 perempuan dan 80 laki-laki yang mana dari jumlah tersebut terdapat 70 orang mahasiswi dan 55 orang mahasiswa yang memiliki ipk cumlaude, maka tabel kontingensi yang akan terbentuk adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin Mahasiswa	Kategori IPK	
	Cumlaude	Tidak Cumlaude
Laki-laki	55	25
Perempuan	70	50

Tabel kontingensi tersebut adalah tabel kontingensi berukuran 2x2. Ukuran dari tabel kontingensi ditentukan oleh taraf atau level setiap peubah. Taraf atau level setiap peubah dapat terdiri dari lebih dari 2 taraf dan dapat berbeda. Pada kasus mahasiswa di atas, peubah yang digunakan adalah Jenis Kelamin dan Kategori IPK yang masing-masing memiliki 2 taraf. Taraf dari peubah Jenis Kelamin adalah Laki-laki dan Perempuan sedangkan taraf dari peubah Kategori IPK adalah Cumlaude dan Tidak Cumlaude. Lebih lanjut, jika terdapat dugaan bahwa terdapat hubungan asosiasi antara peubah Jenis Kelamin dan Kategori IPK, maka dilakukan uji kebebasan terhadap kedua variabel tersebut. Uji kebebasan sering juga disebut sebagai uji Chi-Square karena menggunakan distribusi Chi-Square dalam pengujiannya. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan uji kebebasan.

- Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat hubungan asosiasi antara dua peubah kategorik (dua peubah saling bebas)

H_1 : Terdapat hubungan asosiasi antara dua peubah kategorik (dua peubah tidak saling bebas)

- Statistik Uji

$$\chi^2_{uji} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \left[\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \right]$$

- Kriteria Penolakan H_0

Tolak H_0 jika $\chi^2_{uji} > \chi^2_{\alpha; (r-1)(c-1)}$

Contoh 1:

Terdapat suatu sampel data 200 orang mahasiswa untirta yang terdiri dari 120 perempuan dan 80 laki-laki yang mana dari jumlah tersebut terdapat 70 orang mahasiswi dan 55 orang mahasiswa yang memiliki ipk cumlaude.

Jenis Kelamin Mahasiswa	Kategori IPK	
	Cumlaude	Tidak Cumlaude
Laki-laki	55	25
Perempuan	70	50

Kode Penyelesaian:

```
data_ipk = (
  "Jp cumlaude tidak
  L  55 25
  p  70 50
  ")
Tabel.kontingensi = as.matrix(read.table(textConnection(data_ipk),
                                     header = TRUE,
                                     row.names = 1 ))
print(Tabel.kontingensi)
chisq.test(Tabel.kontingensi, correct = FALSE)
```

Output yang dihasilkan:

```
## cumlaude tidak
## L    55  25
## p    70  50
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: Tabel.kontingensi
## X-squared = 2.2222, df = 1, p-value = 0.136
```

Interpretasi Hasil:

X-squared = 2.2222 menunjukkan bahwa penyimpangan antara data aktual dan data yang diharapkan relatif kecil, dan Karena $p\text{-value} = 0.136 > 0.05$ maka H_0 diterima. Artinya, tidak terdapat bukti untuk menyatakan adanya hubungan antara jenis kelamin dan status IPK cumlaude di antara mahasiswa Untirta pada sampel ini.

Contoh 2:

Uji lah pada taraf nyata 5% apakah terdapat hubungan asosiasi antara peubah gaji (Rp juta) dan peubah lama bekerja (bulan) pada data di bawah ini.

Gaji	Lama Bekerja	
	0 - 6	7 - 12
< 3	55	25
3 – 4,9	70	50
5 – 6,9	21	78

Kode penyelesaian:

```
data_gaji = (
  "Gaji LB06 LB12
  <3.0  18  38
  3-4.9 22  54
  5-6.9 21  78
  ")
Tabel.kontingensi = as.matrix(read.table(textConnection(data_gaji),
                                     header = TRUE,
```

```

                                row.names = 1 ))
print(Tabel.kontingensi)
chisq.test(Tabel.kontingensi, correct = FALSE)

```

Output yang dihasilkan:

```

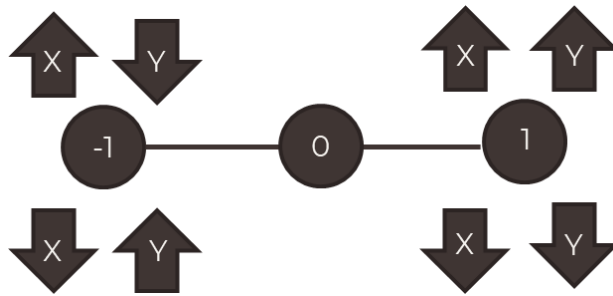
##      LB06 LB712
## <3.0   18   38
## 3-4.9   22   54
## 5-6.9   21   78

##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  Tabel.kontingensi
## X-squared = 2.5752, df = 2, p-value = 0.2759

```

KORELASI PEARSON

Korelasi Pearson yang dilambangkan dengan ρ , adalah pengukur hubungan asosiasi linier antara dua peubah acak numerik pada data populasi (Kutner *et. al.*, 2004). Korelasi antara peubah X dan Peubah Y yang terdiri dari n amatan dengan data (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) , ..., (X_n, Y_n) dikatakan memiliki hubungan atau asosiasi linier jika semua amatan tersebut terletak di sekitar garis lurus. Dalam menggunakan korelasi Pearson, hubungan antar kedua variabel yang akan dikorelasikan tidak harus memiliki hubungan kausal. Namun demikian, kedua variabel harus tetap memiliki hubungan atau kaitan yang relevan. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dari ukuran jarak (*range*) dari $-1 \leq \rho \leq +1$. Berdasarkan rentang ukuran tersebut, terdapat 3 (tiga) kemungkinan hubungan korelasi antara dua variabel yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Adapun penduga untuk parameter korelasi Pearson atau koefisien korelasi Pearson bagi data sampel dapat diperoleh menggunakan rumus di bawah ini:

$$\hat{\rho} = r = \frac{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Contoh 1:

Data di bawah ini adalah data penilaian kepuasan pelanggan dari setiap anggota tim marketing di sebuah perusahaan dan kenaikan gaji (juta rupiah) yang mereka peroleh pada suatu tahun tertentu. Hitung korelasi pearson dan interpretasikan nilai koefisien korelasi pearson tersebut.

Karyawan	Nilai Kepuasan	Kenaikan Gaji
1	5.8	3.3
2	8.1	6.7
3	7.8	5.7
4	5.7	6.5
5	8.7	3.7
6	6.8	5.9
7	6.5	2.7
8	6.9	6.3
9	7.6	4.9
10	9.4	6.4
11	4.3	3.4
12	6.3	4.5

Kode Penyelesaian:

#Korelasi Pearson contoh 1

```
data_penilaian <- data.frame(  
  karyawan = 1:12,  
  nilai_kepuasan = c(5.8, 8.1, 7.8, 5.7, 8.7, 6.8, 6.5, 6.9, 7.6, 9.4, 4.3, 6.3),  
  kenaikan_gaji = c(3.3, 6.7, 5.7, 6.5, 3.7, 5.9, 2.7, 6.3, 4.9, 6.4, 3.4, 4.5))
```

```
print(data_penilaian)
```

```
##  karyawan nilai_kepuasan kenaikan_gaji
```

```
## 1      1      5.8      3.3  
## 2      2      8.1      6.7  
## 3      3      7.8      5.7  
## 4      4      5.7      6.5  
## 5      5      8.7      3.7  
## 6      6      6.8      5.9  
## 7      7      6.5      2.7  
## 8      8      6.9      6.3  
## 9      9      7.6      4.9  
## 10     10      9.4      6.4  
## 11     11      4.3      3.4  
## 12     12      6.3      4.5
```

```
cor.test(data_penilaian$nilai_kepuasan, data_penilaian$kenaikan_gaji,  
  method = c("pearson"), cel = 0.95)
```

```
##
```

```
## Pearson's product-moment correlation
```

```
##
```

```
## data: data_penilaian$nilai_kepuasan and data_penilaian$kenaikan_gaji
```

```
## t = 1.408, df = 10, p-value = 0.1895
```

```
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
```

```
## 95 percent confidence interval:
```

```
## -0.2180553 0.7950567
```

```
## sample estimates:
```

```
## cor
```

```
## 0.4067476
```

Interpretasi Hasil

Nilai Korelasi ($cor = 0.4067$), Ini menunjukkan ada korelasi positif sedang antara nilai kepuasan dan kenaikan gaji. Artinya, semakin tinggi nilai kepuasan, cenderung semakin tinggi juga kenaikan gajinya, namun hubungan ini tidak kuat dan belum tentu signifikan, serta Karena $p\text{-value} = 0.1895 > 0.05$, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara nilai kepuasan dan kenaikan gaji.

Contoh 2:

seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat stress kuliah dan jumlah hari sakit yang diambil oleh mahasiswa selama satu tahun terakhir. Data berikut diambil dari 10 mahasiswa jurusan statistika.

Mahasiswa	Skor stress	Hari sakit
1	6.2	4
2	8.4	7
3	7.1	5
4	5.5	2
5	9.0	8
6	4.8	1
7	7.6	6
8	6.3	3
9	5.9	2
10	8.2	7

```
#korelasi pearson contoh 2
```

```
data_mahasiswa <- data.frame(
```

```
  mahasiswa = 1:10,
```

```
  skor_stress = c(6.2, 8.4, 7.1, 5.5, 9.0, 4.8, 7.6, 6.3, 5.9, 8.2),
```

```

hari_sakit=c(4, 7, 5, 2, 8, 1, 6, 3, 2, 7))

print(data_mahasiswa)

##  mahasiswa skor_stress hari_sakit
## 1      1      6.2      4
## 2      2      8.4      7
## 3      3      7.1      5
## 4      4      5.5      2
## 5      5      9.0      8
## 6      6      4.8      1
## 7      7      7.6      6
## 8      8      6.3      3
## 9      9      5.9      2
## 10     10      8.2      7

cor.test(data_mahasiswa$skor_stress, data_mahasiswa$hari_sakit,
         method = c("pearson"),cel=0.95)

##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: data_mahasiswa$skor_stress and data_mahasiswa$hari_sakit
## t = 16.716, df = 8, p-value = 1.66e-07
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.9397685 0.9967973
## sample estimates:
##      cor
## 0.9859847

```

ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara 2 peubah atau lebih yang dinyatakan dalam suatu model regresi. Tujuan utama dari analisis regresi adalah menduga rata-rata nilai peubah tak bebas atau biasanya dinyatakan dengan peubah Y berdasarkan nilai peubah bebas atau biasanya dinyatakan dengan X . Model paling sederhana pada analisis regresi adalah model regresi linier sederhana yang dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Pada model tersebut, β_0 adalah parameter intersep yang menjelaskan rata-rata nilai Y ketika X bernilai 0, β_1 adalah parameter slope yang menjelaskan rata-rata perubahan nilai Y jika peubah X berubah sebanyak 1 unit, dan ε adalah sisaan dari model yang menjelaskan faktor-faktor lain yang tidak diketahui yang mempengaruhi peubah Y . Model tersebut dikatakan regresi linier dalam arti linier dalam parameter (Draper and Smith, 1998). Untuk memperoleh model regresi linier sederhana, perlu dilakukan estimasi parameter model menggunakan metode kuadrat terkecil. Ide dasar dari metode kuadrat terkecil adalah menduga parameter-parameter model regresi linier sederhana yang memberikan sisaan sekecil mungkin. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengestimasi parameter dari model regresi linier sederhana:

$$b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X}$$

$$b_1 = \frac{\sum X_i Y_i - \frac{\sum X_i \sum Y_i}{n}}{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}$$

Contoh:

Buatlah model regresi pengaruh Biaya Promosi terhadap Volume Penjualan, serta interpretasikan nilai dugaan parameter yang diperoleh dari data di bawah ini.

Tahun	Biaya Promosi	Volume Penjualan (Kemasan)
2001	1.500.000	45.000
2002	1.450.000	38.500
2003	1.700.000	55.000
2004	2.300.000	69.000
2005	2.000.000	65.000
2006	1.900.000	63.000
2007	1.600.000	60.500
2008	1.550.000	45.000
2009	1.700.000	58.500
2010	2.200.000	60.000

```
library(lmtest)
```

```
tahun <- 2001:2010
```

```
biaya_promosi <- c(1500000, 1450000, 1700000, 2300000, 2000000, 1900000, 1600000, 1550000, 1700000, 2200000)
```

```
volume_penjualan <- c(45000, 38500, 55000, 69000, 65000, 63000, 60500, 45000, 58500, 60000)
```

```
data_biaya <- data.frame(tahun, biaya_promosi, volume_penjualan)
```

```
vp <- lm(volume_penjualan~biaya_promosi, data = data_biaya)
```

```
summary(vp)
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## lm(formula = volume_penjualan ~ biaya_promosi, data = data_biaya)
```

```
##
```

```
## Residuals:
```

```
##   Min    1Q  Median    3Q   Max
## -8149.2 -4042.8  305.4 3857.1 9747.5
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  6.984e+03  1.238e+04  0.564 0.58816
## biaya_promosi 2.736e-02  6.833e-03  4.003 0.00393 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6089 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.667, Adjusted R-squared:  0.6254
## F-statistic: 16.03 on 1 and 8 DF, p-value: 0.003931
```

Interpretasi Hasil

Dari hasil diatas didapat model yaitu :

$$\text{volume_penjualan} = 6984 + 0.02736 \times \text{biaya_promosi}$$

Artinya, jika tidak ada biaya promosi yang dikeluarkan, maka volume penjualan diperkirakan sebesar 6984 unit. Serta, untuk setiap tambahan Rp1 dalam biaya promosi, volume penjualan akan meningkat rata- rata sebesar 0.02736 unit. Dimana hasil uji statistik menunjukkan bahwa koefisien untuk variabel biaya promosi memiliki nilai $p = 0.00393 < 0.05$, Ini menunjukkan bahwa pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan signifikan secara statistik. Artinya, terdapat bukti kuat bahwa biaya promosi berkontribusi terhadap peningkatan penjualan. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara biaya promosi dan volume penjualan.

R-squared dan Adjusted R-squared

R-squared (R^2) = 0.667 Nilai ini menunjukkan bahwa 66,7% variasi dalam volume penjualan dapat dijelaskan oleh variasi dalam biaya promosi dan 33,3% variasi yang tidak dijelaskan oleh model.

Adjusted R-squared = 0.625 Adjusted R-squared sebesar 62,5% menunjukkan bahwa

proporsi variasi yang dijelaskan oleh model cukup besar, atau dengan kata lain model mampu menjelaskan sekitar 62,5% variasi data setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik.

Contoh:

Sebuah toko ingin mengetahui apakah jumlah iklan di media sosial (X) berpengaruh terhadap jumlah pengunjung toko (Y) selama 10 minggu terakhir.

<u>Minggu</u>	<u>Jumlah iklan</u>	<u>Pengunjung toko</u>
1	12	165
2	8	120
3	4	180
4	10	100
5	7	100
6	9	98
7	6	75
8	7	175
9	3	166
10	11	200

```
data_toko <- data.frame(
  minggu= 1:10,
  jumlah_iklan= c(12, 8, 4, 10, 7, 9, 6, 7, 3, 11),
  jumlah_pengunjung= c(165, 120, 180, 100, 100, 98, 75, 175, 166, 200)
)
print(data_toko)

##  minggu jumlah_iklan jumlah_pengunjung
## 1      1      12      165
## 2      2       8      120
## 3      3       4      180
## 4      4      10      100
## 5      5       7      100
## 6      6       9       98
## 7      7       6       75
## 8      8       7      175
## 9      9       3      166
## 10     10      11      200

vp<-lm(jumlah_pengunjung~jumlah_iklan,data= data_toko)
summary(vp)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = jumlah_pengunjung ~ jumlah_iklan, data = data_toko)
##
## Residuals:
##   Min     1Q   Median     3Q    Max
## -62.97 -37.90   4.70  34.78  62.24
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 138.23390  43.56437   3.173  0.0131 *
## jumlah_iklan -0.04336   5.32621  -0.008  0.9937
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 46.46 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  8.286e-06, Adjusted R-squared: -0.125
## F-statistic: 6.629e-05 on 1 and 8 DF, p-value: 0.9937
```

PENUGASAN

Buatlah laporan uji kebebasan, analisis korelasi, dan analisis regresi linier sederhana menggunakan data riil yang dapat anda peroleh dari berbagai sumber